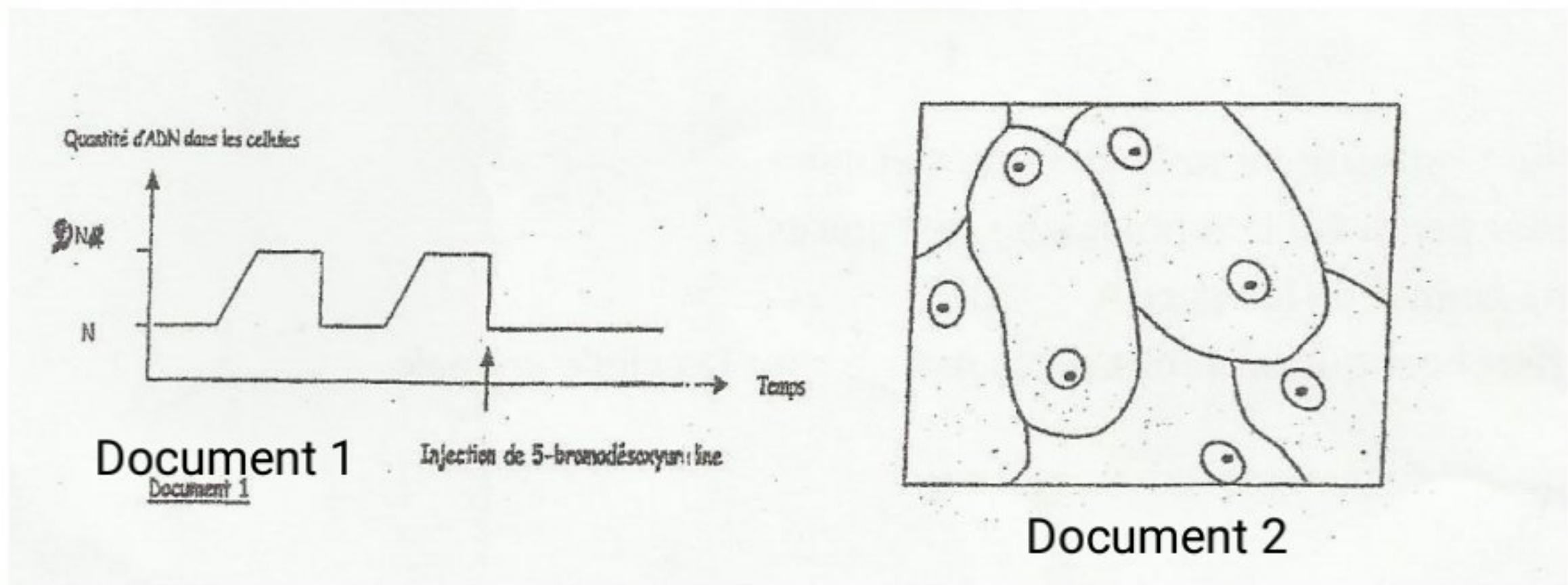




Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

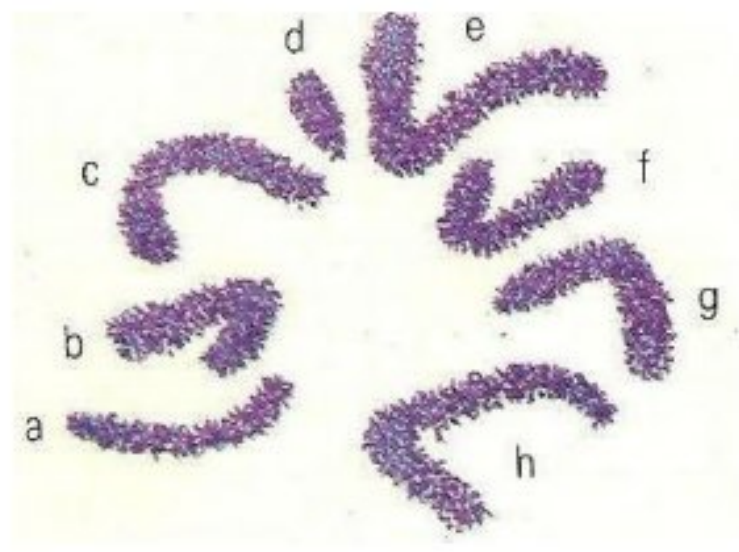
www.lineducation.sn



Série d'exercices sur les chromosomes et la synthèse des protéines

Exercice 1:

A/Le document 1 représente la garniture chromosomique d'un criquet d'Amérique du sud.



Document1 : Garniture chromosomique d'un criquet d'Amérique du sud.

a) Etablir le caryotype classé de ce criquet. b) Déterminer le nombre n chez cette espèce. c)

L'espèce est-elle diploïde ou haploïde? Justifier.

Exercice 2 : Chez les mammifères, la posthypophyse sécrète une hormone de nature polypeptidique, l'ocytocine qui favorise la contraction de l'utérus. Le brin ci-dessous est une portion d'ADN correspondant au brin non codant (transcrit). TGCTACATCCAGAACTGCCCCCTGGGC

- 1- Trouver la séquence des acides aminés correspondant à cette portion d'ocytocine en utilisant le tableau du code génétique.
- 2- Quelle mutation rend compte d'un changement au cours duquel l'isoleucine est remplacée par une leucine ?
- 3- Une mutation a pour conséquence un arrêt de la synthèse après les quatre premiers acides aminés. Quelle mutation nucléotidique peut-on prédire ?
- 4- Quelles conséquences auraient sur la protéine synthétisée, une délétion de la 7^{ème} paire de base ?



5- A la suite de deux mutations par délétion, la conséquence devient : Cys-Ser-Ser-Arg-Leu-Pro-Pro-Gly. Identifiez le nucléotide perdu. **Exercice 3 :**

L'ocytocine et la vasopressine sont deux hormones synthétisées par la post-hypophyse des

Mammifères. La première a comme organe cible l'utérus et la seconde les artères et les reins. **Le document a** représente la séquence des bases de l'ADN pour l'ocytocine. **Le document b** représente la séquence des bases de l'ADN pour la vasopressine. Dans les deux cas, seul le brin non transcrit du gène a été représenté.

Document a :	T G C T A C A T C C A G A A C T G C C C C C T G G G C
Document b :	T G C T A C T T C C A G A A C T G C C C A A G A G G A

Séquences nucléotidiques codant pour l'ocytocine et la vasopressine

1. En utilisant le tableau du code génétique, trouvez à partir de ces documents la séquence d'acides aminés de chacune de ces deux hormones (le détail des mécanismes de la synthèse protéique est hors sujet)
2. Quelles sont les différences observées au niveau des deux fragments d'ADN codant pour l'ocytocine et pour la vasopressine ? ces différences se traduisent-elles ou non dans la structure des deux polypeptides élaborées ? pourquoi ?

Exercice 4 : soit la séquence de nucléotides d'un gène (brin non transcrit), représentée ciaprès.

_____ Sens de lecture →
T-A-C-G-A-C-C-A-C- C - T- C- T - C - C - A - C - G - G - A - C
1-2-3- 4-5- 6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21

Séquence de nucléotides d'un gène

1. Montrez comment se fait la synthèse de la molécule polypeptidique qui correspond au gène ci-dessus en détaillant les étapes par des schémas.
2. Quelle conséquence aurait, sur ce polypeptide, la substitution sur le brin d'ADN non transcrit, du nucléotide de la position 4 par un nucléotide à adénine ?
3. Quelle conséquence aurait, sur ce polypeptide, l'incorporation sur le brin d'ADN transcrit d'un nucléotide à thymine entre 6 et 7 et la disparition du nucléotide à cytosine de la position 21 ?

Exercice 5 :

En 1989, le gène de la mucoviscidose a été découvert. La protéine, formée de 1480 acides aminés et codés par ce gène, est appelée CFTR ; elle est fonctionnellement liée aux mouvements de l'ion chlorure au travers de la membrane plasmique. Dans les cellules de l'épithélium bronchique et du pancréas, les canaux Cl⁻ sont bloqués. Comme la sortie de Cl⁻ est normalement accompagnée d'eau, les sécrétions bronchiques et



pancréatiques des sujets atteints sont

anormalement épaisses, d'où des problèmes respiratoires très graves et une insuffisance pancréatique.

1 / La séquence suivante représente une partie du brin non transcrit du gène normal :

...AAA GAA AAT ATC ATC TTT GGT GTT TCC TAT...

Sachant que le début de la séquence correspond à l'acide aminé 503, déterminer, en utilisant le tableau du code génétique, la séquence peptidique correspondante à cette portion du gène. On expliquera sommairement, mais précisément, la méthode utilisée.

1. 2 / Un gène muté présente pour la même portion la séquence de triplet suivante :

...AAAGAAAATATCATTGGTGTTTCCTAT...

Noter les modifications de la molécule d'ADN. 3/ Comparer les séquences des acides aminés

de la CFTR normale et de la CFTR mutée.

Exercice 6 :

La séquence 1 présente la succession des nucléotides le long d'un fragment de brin non transcrit

(brin codant) d'ADN. Les séquences 2, 3 et 4 présentent des mutations de la séquence initiale 1.

————→sens de la transcription

Séquence 1 : TAC CAT TAT TAC GAT ATT AGC C

Séquence 2 : TAC CAT TAT AAC GAT ATT AGC C

Séquence 3 : TAC ATT ATT ACG ATA TTA GCC

Séquence 4 : TAC CAT TAT GTA CGA TAT TAG CCC

- 1 Quels types de mutations ont été réalisés dans les séquences 2, 3 et 4 ?
- 2 Etablir la séquence polypeptidique codée par la séquence 1 :
- 3 Quelles sont les conséquences résultant des mutations dans la séquence 4

Série d'exercices de physiologie deuxième semestre

Exercice 1:

I/ Le nouveau-né se nourrit de lait pour grandir. Diverses expériences permettent de connaître la composition de cet aliment.

1/ On fait bouillir le lait: a/ Il se forme des gouttes d'eau sur la paroi du récipient. Quel est le constituant mis en évidence? b/ Il se forme à la surface du lait une pellicule que l'on prélève et qu'on met dans un tube à essai contenant de l'acide nitrique; elle prend une coloration jaune qui devient orangée en présence d'ammoniaque. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom.

2/ On verse quelques gouttes d'acides dans un verre de lait; on obtient du lait caillé. On récupère le surnageant appelé petit lait:

a/ Ce petit lait réagit positivement avec le nitrate d'argent et avec le l'oxalate d'ammonium. Quels sont les constituants mis en évidence? b/ Si l'on ajoute au petit lait de la liqueur de Fehling à chaud, on obtient un précipité rouge. Quel est le constituant mis en évidence? Donnez son nom.